

NORMES ET SUITES

Feuille 16

Exercice 16.1 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites de réels et $a, b \in \mathbb{R}$ tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq a$, $v_n \leq b$, et tels que $u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a + b$.

Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b$.

Exercice 16.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 4](#)

On suppose que $u_0 = 0$, $u_1 = 1$ et, pour tout $n > 0$, $u_{n+2} = 2u_{n+1} - 3u_n$. Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 16.3 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

On suppose que $u_0 = 2$, $u_1 = 4$ et, pour tout $n \geq 0$, $u_{n+2} = \frac{u_{n+1}^4}{u_n^3}$. Exprimer u_n en fonction de n .

Exercice 16.4 ★★☆☆☆

[Solution p. 4](#)

Soient a et b deux réels tels que $0 < a < b$. On définit les deux suites (u_n) et (v_n) par : $u_0 = a$, $v_0 = b$ et : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$.

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n < v_n$.
2. Montrer que (u_n) est croissante et que (v_n) est décroissante.
3. En déduire que (u_n) et (v_n) converge vers une même limite.

Exercice 16.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites convergentes de réels. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \max(u_n, v_n)$.

Exercice 16.6 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit (u_n) une suite telle que les sous-suites (u_{2n}) , (u_{2n+1}) et (u_{3n}) convergent. Montrer que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 16.7 ★★★★★

[Solution p. 5](#)

On note $E = \mathcal{C}^1([0, 1], \mathbb{R})$ et pour tout $f \in E$, on pose $\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur E . Est-elle équivalente à $\|\cdot\|_\infty$?

Exercice 16.8 ★★★★★

[Solution p. 5](#)

Une personne a dépensé tout ce qu'elle avait en poche dans N magasins. Dans chacun elle a dépensé dix euros de plus que la moitié de ce qu'elle avait en entrant. Combien avait-elle en poche au départ ?

Exercice 16.9 ★★★★★

[Solution p. 5](#)

E est un espace vectoriel normé. B et C sont deux parties non vides de E . Montrer que $\delta(B \cup C) \leq \delta(B) + \delta(C) + d(B, C)$.

Exercice 16.10 ★★★★★

[Solution p. 6](#)

On note E l'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^1$ de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telles que $f(0) = 0$. Si $f \in E$, on note $N(f) = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ et $n(f) = \|f + f'\|_\infty$.

1. Montrer que N et n sont des normes.
2. Montrer que N et n sont équivalentes.

Exercice 16.11 ★★★★★

Solution p. 6

On considère une suite de complexes (z_n) vérifiant la relation de récurrence $z_{n+1} = \frac{1}{2}(z_n + |z_n|)$. Déterminer la limite de z_n lorsque n tend vers $+\infty$ en fonction de z_0 .

Exercice 16.12 ★★★★★

Solution p. 7

On suppose que $u_0 = 1$ et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n}$. Déterminer u_n en fonction de n .

En déduire la valeur de $\Phi = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\ddots}}}$.

Exercice 16.13 ★★★★★

Solution p. 7

Soit f une application injective de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$. Démontrer que $(f(n))_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$.

Exercice 16.14 ★★★★★

Solution p. 7

Soit (a_n) une suite réelle telle que :

1. $\forall n \in \mathbb{N}$, $a_n \geq 1$ et :
2. $\forall (m, n) \in \mathbb{N}^2$, $a_{m+n} \leq a_m a_n$.

Montrez que la suite $b_n = \frac{\ln(a_n)}{n}$ converge vers sa borne inférieure.

Exercice 16.15 ★★★★★

Solution p. 8

Démontrer que la suite $(\sin n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'a pas de limite.

Exercice 16.16 ★★★★★

Solution p. 8

Notons E l'ensemble des applications de classe $\mathcal{C}^1$ de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Soit φ une application continue de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\int_0^1 \varphi \neq 0$. Pour tout $f \in E$, on pose

$$N(f) = |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| dt \text{ et } N'(f) = \left| \int_0^1 f(t)\varphi(t) dt \right| + \int_0^1 |f'(t)| dt.$$

Montrer que N et N' sont des normes équivalentes sur E .

Exercice 16.17 ★★★★★

Solution p. 9

E est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel normé et A est une partie non vide de E .

Soit $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ une application k -lipschitzienne avec $k > 0$. Pour tout $x \in E$, on pose $g(x) = \sup_{t \in A} (f(t) - k\|x - t\|)$

1. Montrer que g est bien définie.
2. Montrer que g prolonge f sur E .
3. Montrer que g est k -lipschitzienne.

Exercice 16.18 ★★★★★

Solution p. 9

On note E l'ensemble des applications continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$, que l'on munit de la norme infinie (norme de la convergence uniforme).

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $P_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

Déterminer la limite de la suite (P_n) d'éléments de E .

2. On note $\mathcal{P}$ l'ensemble des applications polynomiales de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que $\mathcal{P}$ n'est pas complet.

3. Montrer que $(E, \|\cdot\|_\infty)$ est un espace complet.

Exercice 16.19 ★★★★★

Solution p. 10

On dira qu'une partie T de $\mathbb{N}^*$ est négligeable si et seulement si $\frac{|T_n|}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, où $T_n = T \cap [1; n]$ et où $|T_n|$ désigne le cardinal de T_n .

Une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de complexes est dite presque convergente vers $\ell \in \mathbb{C}$ si et seulement si il existe une partie négligeable $T \subset \mathbb{N}^*$ telle que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists p \in \mathbb{N}^*, \forall n \in \mathbb{N}^*, [n \geq p] \wedge [n \notin T] \implies |a_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

ℓ est alors unique, on ne demande pas de le démontrer.

1. Montrer que l'ensemble $P = \{n \in \mathbb{N}^* / \exists m \in \mathbb{N}^*, n = m^2\}$ des carrés parfaits est négligeable.

2. (a) Montrer que (a_n) , définie par $a_n = n$ si $n \in P$ et $a_n = \frac{1}{n}$ sinon, est presque convergente vers 0.

(b) Une sous-suite d'une suite presque convergente est-elle presque convergente ?

Dans les deux questions qui suivent, (a_n) est une suite de réels, $(b_n) = \left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n}\right)$ est sa moyenne de Cesaro et on suppose que $b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

3. On suppose dans cette question que les a_n sont positifs ou nuls.

(a) Montrer qu'il existe une suite décroissante (u_n) de réels strictement positifs telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et

$$\frac{b_n}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

(b) Soit $T = \{k \in \mathbb{N}^* / a_k \geq u_k\}$. Montrer que T est négligeable.

(c) En déduire que a_n est presque convergente vers 0.

4. Montrer que l'hypothèse de positivité en question 3 est essentielle en donnant un exemple de suite (a_n) de réels telle que $|a_n| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ alors que $b_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Solution de l'exercice 16.1

Énoncé

Par définition de la limite :

Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $|u_n + v_n - (a+b)| \leq \varepsilon$, i.e. $|(u_n - a) + (v_n - b)| \leq \varepsilon$, i.e. $|(a - u_n) + (b - v_n)| \leq \varepsilon$ donc $0 \leq a - u_n + b - v_n \leq \varepsilon$ donc $0 \leq a - u_n \leq \varepsilon - (b - v_n) \leq \varepsilon$, donc $|u_n - a| \leq \varepsilon$. De même avec v_n .

$$\text{Ou bien } 0 \leq a - u_n \leq (a - u_n) + \underbrace{(b - v_n)}_{\geq 0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Solution de l'exercice 16.2

Énoncé

$$\chi(X) = X^2 - 2X + 3 \quad \Delta = 4 - 4 \times 3 = -8 = (\pm 2\sqrt{2}i)^2$$

$$\text{Donc } X = 1 \pm \sqrt{2}i \quad |X| = \sqrt{3} \quad \arg(X) = \theta = \arctan \sqrt{2} = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$\text{donc il existe } A, B \in \mathbb{C}, \begin{cases} u_n = (\sqrt{3})^n (A \cos n\theta + B \sin n\theta) \\ u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \end{cases}.$$

$$\text{Or } u_0 = A = 0 \text{ et } u_1 = \sqrt{3}B \sin \theta = 1 \text{ donc } B = \frac{\sqrt{3}}{3 \sin \theta}$$

$$\text{Finalement } \forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\sqrt{3})^{n-1} \frac{\sin n\theta}{\sqrt{2}} \quad (\text{car } \sqrt{2} = \sin \theta = \text{Im}(X))$$

Solution de l'exercice 16.3

Énoncé

Par récurrence, on vérifie que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$. Donc on peut poser $z_n = \ln u_n$. Ainsi on a : $z_{n+2} = 4z_{n+1} - 3z_n$.
 $\chi(X) = X^2 - 4X + 3$ et 1 et 3 sont racines évidentes.

$$\text{Donc } \forall n \in \mathbb{N}, z_n = A + B 3^n. \text{ On trouve à l'aide des conditions initiales } A = B = \frac{\ln 2}{2} \text{ d'où } u_n = \exp\left(\frac{\ln 2}{2}(1 + 3^n)\right) = (\sqrt{2})^{(1+3^n)}.$$

Solution de l'exercice 16.4

Énoncé

1. Par récurrence, on montre $R(n) : 0 < u_n < v_n$
 $u_0 < v_0$ par définition. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $R(n)$ soit vraie.

$$\begin{aligned} 0 < u_n < v_n & \quad \text{d'après } R(n) \\ \text{d'où } 0 < \sqrt{u_n} < \sqrt{v_n} & \quad \text{par croissance de } x \mapsto \sqrt{x} \\ 0 < (\sqrt{u_n} - \sqrt{v_n})^2 & \\ 0 < u_n + v_n - 2\sqrt{u_n v_n} & \\ 0 < \sqrt{u_n v_n} < \frac{u_n + v_n}{2} & \end{aligned}$$

Ce qui conclut la récurrence.

$$\begin{aligned} 2. \frac{u_{n+1}}{u_n} &= \frac{\sqrt{u_n v_n}}{u_n} = \sqrt{\frac{v_n}{u_n}} > 1 \quad (\text{car } v_n > u_n) \\ v_n + 1 - v_n &= \frac{u_n - v_n}{2} < 0 \quad (\text{car } u_n < v_n) \end{aligned}$$

3. $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_0 < v_n$ et $v_0 > u_n$. Donc (u_n) est croissante, majorée, et (v_n) est décroissante, minorée donc les deux suites convergent.

Soit $\ell, \ell' \in \mathbb{R}$ tels que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$.

$$\text{Ainsi } \frac{\ell + \ell'}{2} = \ell' \text{ d'où } \frac{\ell}{2} = \frac{\ell'}{2} \text{ donc } \ell = \ell'.$$

Cette limite est appelée moyenne arithmético-géométrique des réels a et b .

Solution de l'exercice 16.5

Énoncé

Posons : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$. Supposons sans perte de généralité que $\ell < \ell'$:

$\ell < \ell'$ donc $\ell < \frac{\ell + \ell'}{2}$. Ainsi il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N$, $u_n \leq \frac{\ell + \ell'}{2}$. De même, il existe $N' \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N'$, $v_n \geq \frac{\ell + \ell'}{2}$. Ainsi pour tout $n \geq \max(N, N')$, $\max(u_n, v_n) = v_n$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \max(u_n, v_n) = \ell' = \max(\ell, \ell')$

Pour $\ell = \ell'$: Soit $\varepsilon > 0$, il existe $N, N' \in \mathbb{N}$ tels que $\forall n \geq N$, $u_n \in \mathcal{B}_f(\ell, \varepsilon)$ et $\forall n \geq N'$, $v_n \in \mathcal{B}_f(\ell, \varepsilon)$. Ainsi, $\forall n \geq \max(N, N')$, $\max(u_n, v_n) \in \mathcal{B}_f(\ell, \varepsilon)$.

Autre méthode en utilisant le fait que $\max(a, b) = \frac{a + b + |a - b|}{2}$

Ainsi $\max(u_n, v_n) = \frac{u_n + v_n + |u_n - v_n|}{2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\ell + \ell' + |\ell - \ell'|}{2} = \max(\ell, \ell')$.

Solution de l'exercice 16.6

Énoncé

Posons $\ell_1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n}$, $\ell_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{2n+1}$ et $\ell_3 = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{3n}$.

(u_{6n}) est une suite extraite de (u_{2n}) et (u_{3n}) donc $\ell_1 = \ell_3$.

(u_{6n+3}) est une suite extraite de (u_{2n+1}) et de (u_{3n}) donc $\ell_2 = \ell_3$.

Ainsi (u_{2n}) et (u_{2n+1}) convergent vers la même limite, donc d'après le cours, (u_n) converge vers $\ell_{1,2,3}$.

Solution de l'exercice 16.7

Énoncé

Soit $f \in E$, $\|f\| = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$. Le fait que $\|\cdot\|$ est une norme découle de sa définition :

1. Séparation : Soit $f \in E$ tel que $\|f\| = 0$. Alors $\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty = 0$ puis $\|f\|_\infty = 0$ et $f = 0$.
2. Homogénéité : Soit $f \in E$, $\alpha \in \mathbb{R}$, $\|\alpha f\| = |\alpha| \|f\|$.
3. Soit $f, g \in E$, $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ (immédiat d'après les propriétés de la norme infinie)
4. Positivité : $\|\cdot\|$ est bien positive.

On veut montrer que $\|\cdot\|$ n'est pas équivalente à la norme infinie. On se propose de trouver une famille $(f_n) \in E^{\mathbb{N}}$ telle que $\frac{\|f_n\|}{\|f_n\|_\infty} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. On pose pour cela $\forall n \in \mathbb{N}$, $f_n : [0 ; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$:

$$x \longmapsto e^{-nx}$$

$\|f_n\|_\infty = \sup_{t \in [0,1]} |f_n(t)| = 1$ et $f'_n(t) = -n e^{-nt} = -n f_n(t)$ et alors $\|f_n\| = \|f_n\|_\infty + \|f'_n\|_\infty = \|f_n\|_\infty (1 + n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Donc les normes ne sont pas équivalentes.

Solution de l'exercice 16.8

Énoncé

Posons la suite (u_n) représentant l'argent restant après le n -ème magasin. On veut donc trouver u_0 .

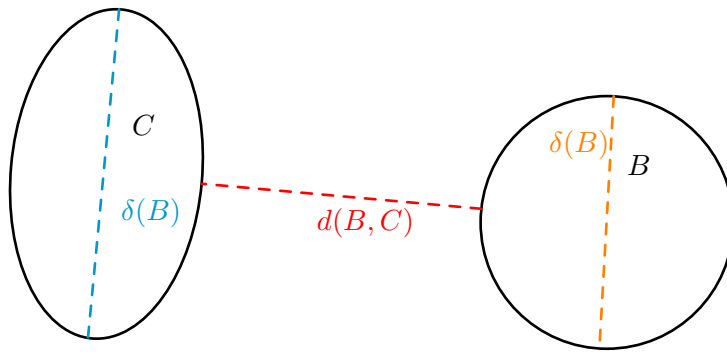
L'énoncé nous donne la relation de récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = u_n - \left(\frac{u_n}{2} + 10\right) = \frac{u_n}{2} - 10(E_1)$. Soit ℓ tel que $\ell = \frac{\ell \ell}{2} - 10(E_2) \Leftrightarrow \ell = -20$. Faisons la différence $(E_1) - (E_2)$: $u_{n+1} - \ell = \frac{1}{2}(u_n - \ell)$, donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n - \ell = \frac{1}{2^n}(u_0 - \ell) \Leftrightarrow u_n = 2^{-n}(u_0 + 20) - 20$.

On sait que $u_N = 0$:

$$\begin{aligned} u_N = 0 &\Leftrightarrow \frac{u_0 + 20}{2^N} - 20 = 0 \\ &\Leftrightarrow u_0 + 20 = 20 \times 2^N \\ &\Leftrightarrow u_0 = 20(2^N - 1) \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 16.9

Énoncé



Soit $x, y \in B \cup C$:

- Si $x, y \in B$: $d(x, y) \leq \delta(B) \leq \delta(B) + \delta(C) + d(B, C)$, de même si $x, y \in C$.
- Sans perte de généralité, on suppose que $x \in B$ et $y \in C$. Par définition $d(B, C) = \inf_{b \in B, c \in C} d(b, c)$. D'après le cours sur les réels, il existe deux suites (b_n) et (c_n) telles que $d(b_n, c_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} d(B, C)$

$d(x, y) \leq d(x, b_n) + d(b_n, c_n) + d(c_n, y)$ par inégalité triangulaire.

Par passage au sup sur le membre de gauche :

$\delta(B \cup C) \leq d(x, b_n) + \underbrace{d(B, C)}_{\rightarrow +\infty} + d(c_n, y) \leq \delta(B) + d(B, C) + \delta(C)$: on a bien l'inégalité demandé.

Solution de l'exercice 16.10

Énoncé

1. La majorité des propriétés à vérifier découle immédiatement de celles de la norme infinie. Pour la séparation : Soit $f \in E$, tel que $n(f) = 0$, alors $\|f + f'\|_\infty = 0 \Leftrightarrow f + f' = 0 \Leftrightarrow f = -f' \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in [0, 1], f(t) = \lambda e^{-t}$ et $f(0) = 0 \Rightarrow \lambda = 0$ donc $f = 0$. La preuve est analogue pour N .
2. Soit $f \in E, \|f + f'\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ (inégalité triangulaire), i.e. $n(f) \leq N(f)$.

Posons maintenant $(E) : f + f' = h, (H) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in [0, 1], f(t) = \lambda e^{-t}$. Appliquons la méthode de variation de la constante : $\forall t \in [0, 1], \lambda'(t) = h(t) e^t$. Donc il existe $C \in \mathbb{R}, \forall t \in [0, 1], \lambda(t) = \int_0^t h(x) e^x dx + C$ donc $f(t) = e^{-t} \left(\int_0^t h(x) e^x dx + C \right)$. Or $f(0) = 0 = C$

$$\begin{aligned}
 |f(t)| &= e^{-t} \left| \int_0^t h(x) e^x dx \right| \\
 &\leq e^{-t} \int_0^t |h(x)| e^x dx \quad \text{inégalité triangulaire} \\
 &\leq e^{-t} \|h\|_\infty \int_0^t e^x dx \\
 &\leq \|h\|_\infty (e^t - 1) \\
 \text{Donc } \|f\|_\infty &\leq \|h\|_\infty (e^t - 1) \\
 \|f'\|_\infty &\triangleq \|f + f' - f\|_\infty \leq \|f + f'\|_\infty + \|f\|_\infty \leq \|h\|_\infty + (e^t - 1)\|h\|_\infty \\
 \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty &\leq 3\|h\|_\infty
 \end{aligned}$$

Donc il existe bien $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $N(f) \leq \alpha n(f)$

Solution de l'exercice 16.11

Énoncé

1^{er} cas : $z_0 \in \mathbb{R}$, alors $z_{n+1} = \frac{1}{2}(2z_n) = z_n$ donc la suite $(z_n) = (z_0)$.

2^e cas : $z_0 \notin \mathbb{R}$:

On pose alors $\forall n \in \mathbb{N}, z_n = \rho_n e^{i\theta_n}$, alors la relation de récurrence devient : $z_{n+1} = \frac{\rho_n}{2} (e^{i\theta_n} + 1) = \frac{\rho_n e^{i\frac{\theta_n}{2}}}{2} (e^{i\frac{\theta_n}{2}} + e^{-i\frac{\theta_n}{2}}) = \rho_n e^{i\frac{\theta_n}{2}} \cos\left(\frac{\theta_n}{2}\right)$

On tire ainsi les relations suivantes : $\forall n \in \mathbb{N}, \theta_{n+1} = \frac{\theta_n}{2} \Rightarrow \theta_n = \frac{\theta_0}{2^n}$. Attention, comme on divise par deux, on impose que $\theta_0 \in]-\pi; \pi[$ de telle manière à ce que le cosinus soit positif. Et $\forall n \in \mathbb{N}, \rho_{n+1} = \rho_n \cos\left(\frac{\theta_n}{2}\right)$. On a immédiatement que $\theta_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Puis $\frac{\rho_{n+1}}{\rho_n} = \cos\left(\theta_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$ et par produit télescopique :

$$\begin{aligned} \frac{\rho_n}{\rho_0} &= \prod_{k=0}^{n-1} \cos\left(\theta_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}\right) \\ &= \prod_{k=0}^{n-1} \frac{\sin\left(\theta_0 \left(\frac{1}{2}\right)^k\right)}{2 \sin \theta_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}} \\ &= \frac{1}{2^n} \frac{\sin \theta_0}{\sin\left(\frac{\theta_0}{2^n}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin \theta_0}{\theta_0} \end{aligned}$$

D'où $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \rho_0 \frac{\sin \theta_0}{\theta_0}$

Solution de l'exercice 16.12

Énoncé

$u_{n+1} = 1 + \frac{1}{u_n} = \frac{u_n + 1}{u_n}$: c'est une suite homographique.

$\ell = \frac{\ell+1}{\ell} \Leftrightarrow \ell^2 - \ell - 1 = 0$. Les solutions sont $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ $\tilde{\varphi} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

Considérons la suite (v_n) de terme général $v_n = \frac{u_n - \varphi}{u_n - \tilde{\varphi}}$

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \frac{u_{n+1} - \varphi}{u_{n+1} - \tilde{\varphi}} = \frac{u_n + 1 - \varphi u_n}{u_n + 1 - \tilde{\varphi} u_n} \\ &= \frac{-\varphi \tilde{\varphi}((1-\varphi)u_n + 1)}{-\varphi \tilde{\varphi}((1-\tilde{\varphi})u_n + 1)} \\ &= \frac{\tilde{\varphi}(\varphi^2 - \varphi)u_n - \varphi}{\varphi(\tilde{\varphi}^2 - \tilde{\varphi})u_n - \tilde{\varphi}} \\ &= \frac{\tilde{\varphi} u_n - \varphi}{\varphi u_n - \tilde{\varphi}} \\ v_{n+1} &= \frac{\tilde{\varphi}}{\varphi} v_n \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \left(\frac{\tilde{\varphi}}{\varphi}\right)^n v_0$ or $v_0 = \frac{1-\varphi}{1-\tilde{\varphi}} = \frac{\tilde{\varphi}}{\varphi}$. Donc $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \left(\frac{\tilde{\varphi}}{\varphi}\right)^{n+1} = \alpha^{n+1}$.

$v_n = \frac{u_n - \varphi}{u_n - \tilde{\varphi}}$ donc $u_n = \frac{\varphi - \tilde{\varphi} \alpha^{n+1}}{1 - \alpha^{n+1}}$. Comme $|\alpha| < 1$, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = \Phi$.

Utiliser les relations coefficients/racines ainsi que les relations données par l'équation.

Prolongation sur les fractions continues :

Solution de l'exercice 16.13

Énoncé

Soit $M \in \mathbb{R}_+$, $A = \{n \in \mathbb{N} / f(n) \leq M\}$. Supposons que A soit infini, d'après le principe des tiroirs, il existe $k \in \llbracket 0; M \rrbracket$ tel que pour des certains $x, y \in A$, $x \neq y$, $f(x) = f(y) = k$, ce qui contredit l'injectivité.

A est donc fini, A est majoré, donc il existe $N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N, n \notin A$ et tel que $f(n) \geq M$, donc $f(n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

Solution de l'exercice 16.14

Énoncé

Posons $v_n = \ln a_n$, ainsi $v_{n+m} \leq v_n + v_m$ et $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq 0$.

Par récurrence, on montre que $v_{\sum_{i \in I} \alpha_i} \leq \sum_{i \in I} v_{\alpha_i}$.

Peu importe si l'inf est atteint ou pas, on dispose, d'après le cours, d'une suite $(v_{\varphi(n)})$ tel que $\frac{v_{\varphi(n)}}{\varphi(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \inf_{i \in \mathbb{N}} \frac{v_i}{i} \triangleq \ell$.

Soit $\varepsilon > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N}, 0 \leq \frac{v_{n_0}}{n_0} - \ell \leq \varepsilon$.

Posons la division euclidienne de n par $n_0 : n = qn_0 + r, 0 \leq r < n_0$. Alors

$$\begin{aligned} v_n &\leq qv_{n_0} + v_r \leq n_0(\ell + \varepsilon) + \max_{r \in [0; n_0]} v_r \\ \frac{v_n}{n} &\leq \frac{qv_{n_0}\ell + \max v_r}{qn_0 + r} + \frac{\varepsilon qn_0}{qn_0 + r} \\ &\leq \frac{(qn_0 + r)\ell}{qn_0 + r} + \frac{\max v_r}{n} + \frac{\varepsilon(qn_0 + r)}{qn_0 + r} = \ell + \frac{\max v_r}{n} + \varepsilon \end{aligned}$$

De plus, il existe $N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \frac{\max v_r}{n} \leq \varepsilon$ donc $\underbrace{\ell}_{\text{par déf.}} \leq \frac{v_n}{n} \leq \ell + \varepsilon + \varepsilon \Rightarrow \left| \frac{v_n}{n} \right| \leq 2\varepsilon$ donc $\frac{v_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell =$

$\inf_{i \in \mathbb{N}} \frac{v_i}{i}$.

Solution de l'exercice 16.15

Énoncé

Supposons par l'absurde qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $\sin n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$

$$\sin(n+2) - \sin(n) = 2 \sin\left(\frac{n+2-n}{2}\right) \cos\left(\frac{2n+2}{2}\right) = 2 \sin(1) \cos(n+1)$$

$$\sin(n+2) + \sin(n) = 2 \sin(n+1) \cos(1)$$

$$\sin(n+2) + \sin n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2\ell \text{ et } 2 \sin(n+1) \cos 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2\ell \cos 1 \text{ donc } 2\ell(1 - \cos 1) \neq 0 \text{ or } \cos 1 \neq 1 \text{ donc } \ell = 0.$$

$$\begin{aligned} \sin(n+2) - \sin(n) &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ d'où } 2 \sin 1 \cos(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \text{ d'où } \cos n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \text{ or } \forall n \in \mathbb{N}, \cos^2 n + \sin^2 n = \\ 1 &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 + 0 = 1 \quad \text{?} \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 16.16

Énoncé

Montrer d'abord que N et N' sont des normes. On vérifie que $\forall f \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, N(f) \geq 0, N(\lambda f) = |\lambda|N(f), N(f+g) \leq N(f) + N(g)$ et idem pour N' .

Pour la séparation : Supposons que $N(f) = 0$, alors $\underbrace{|f(0)|}_{\geq 0} + \underbrace{\int_0^1 |f'(t)| dt}_{\geq 0} = 0$ donc $f(0) = 0 = \int_0^1 |f'(t)| dt$. Nous

avons l'intégrale d'une fonction continue, positive qui est nulle, donc d'après le cours, $\forall t \in [0, 1], |f'(t)| = 0$ donc f est constante sur cet intervalle, or $f(0) = 0$ donc f est identiquement nulle.

On procède avec le même raisonnement pour N' :

$$N'(f) = 0, f \text{ est constante } f(t) = C \in \mathbb{R} \text{ et } 0 = \int_0^1 f(t)\varphi(t) dt = C \underbrace{\int_0^1 \varphi(t) dt}_{\neq 0} \Rightarrow C = 0. \text{ Donc } f = 0.$$

Montrons désormais que ces normes sont équivalentes. Le terme $\int_0^1 |f'(t)| dt$ étant présent des deux côtés, il ne va pas trop nous intéresser.

$$N'(f) \leq \alpha N(f) : \text{Procédons par intégration par parties : } \int_0^1 f(t)\varphi(t) dt = [f(t)\Phi(t)]_0^1 - \int_0^1 \Phi(t)f'(t) dt =$$

$$\Phi(1)f(1) - f(0)\Phi(0) - \int_0^1 \Phi(t)f'(t) dt.$$

On prend alors $\Phi(t) = \int_1^t \varphi(x) dx$. (primitive qui s'annule en 1).

$$\begin{aligned}
 (1) : \int_0^1 f(t)\varphi(t) dt &= \left(\int_0^1 \varphi(t) dt \right) f(0) + \int_0^1 \left[\int_t^1 \varphi(x) dx \right] f'(t) dt \\
 \left| \int_0^1 \varphi(t)f(t) dt \right| &\leq \|\varphi\|_\infty |f(0)| + \int_0^1 |f'(t)| \left[\int_t^1 |\varphi(x)| dx \right] dt \\
 &\leq \|\varphi\|_\infty |f(0)| + \int_0^1 \|\varphi\|_\infty |f'(t)| dt = \|\varphi\|_\infty \times N(f)
 \end{aligned}$$

Ensuite : $\int_0^1 |f'(t)| dt \leq N(f)$.

$$N'(f) \leq (1 + \|\varphi\|_\infty)N(f)$$

De même, (1) donne :

$$\begin{aligned}
 f(0) &= \frac{1}{\int_0^1 \varphi} \int_0^1 f\varphi - \frac{1}{\int_0^1 \varphi} \int_0^1 \left(\int_t^1 \varphi \right) f'(t) dt \\
 \text{donc } |f(0)| &\leq \frac{1}{\left| \int_0^1 \varphi \right|} \left| \int_0^1 f\varphi \right| - \frac{1}{\left| \int_0^1 \varphi \right|} \|\varphi\|_\infty \int_0^1 |f'(t)| dt \\
 &\leq CN'(f) \text{ où } C = \max \left(\frac{1}{\left| \int_0^1 \varphi \right|}, \frac{\|\varphi\|_\infty}{\left| \int_0^1 \varphi \right|} \right)
 \end{aligned}$$

$$\int_0^1 |f'(t)| dt \leq N'(f) .$$

$$N(f) \leq (1 + C)N'(f)$$

Solution de l'exercice 16.17

Énoncé

1. Fixons $a \in A$, soit $b \in A$, $x \in E$:

$$\begin{aligned}
 f(b) - k\|x - b\| &\leq f(a) + k\|b - a\| - k\|x - b\| \text{ (car } f \text{ est } k\text{-lipschitzienne)} \\
 &\leq f(a) + k \underbrace{\|a - x\|}_{\|b - a + x - b\|}
 \end{aligned}$$

Donc $M = \{f(t) - k\|x - t\| / t \in A\}$ est majoré, donc il admet une borne supérieure, dans $\mathbb{R}$.

2. Soit $a \in A$, $f(a) = g(a) = f(a) - k\|a - a\|$ Soit $b \in A$, $f(a) - (f(b) - k\|b - a\|) = k\|b - a\| - (f(b) - f(a)) \geq 0$. Donc $\forall b \in A$, $f(a) \geq f(b) - k\|b - a\|$. Donc $f(a) = \max_{b \in A} \{f(b) - k\|b - a\|\}$.
3. Soit $x, y \in E$. Il faut montrer que $g(x) - g(y) \leq k\|x - y\|$.
 Nous savons qu'il existe une suite (t_n) telle que $f(t_n) - k\|x - t_n\| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(x)$. Ainsi $\sup (f(t) - k\|y - t\|) \geq f(t_n) - k\|y - t_n\|$.
 De plus, $f(t_n) - k\|x - t_n\| - \sup (f(t) - k\|y - t\|) \leq f(t_n) - k\|x - t_n\| - f(t_n) + k\|y - t_n\| = k\|y - t_n\| - k\|x - t_n\| \leq k\|y - t_n - x + t_n\| = k\|y - x\|$ (on utilise le corollaire de l'identité triangulaire).
 Donc g est bien k -lipschitzienne.

Solution de l'exercice 16.18

Énoncé

1. $P_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} \exp$, i.e. il existe $N \in \mathbb{N}$, tel que $\sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{1^k}{k!} \leq \varepsilon$ (on appelle cela un reste de CAUCHY).

$$\text{De plus, } \forall n \geq N, 0 \leq e^x - P_n(x) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{x^k}{k!} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1^k}{k!} \leq \varepsilon.$$

Donc $\forall x, |e^x - P_n(x)| \leq \varepsilon$ donc, par passage au sup $\sup_{t \in [0,1]} |e^x - P_n(x)| \leq \varepsilon$ donc $\|\exp - P_n\|_\infty \leq \varepsilon$, donc on a bien $P_n \xrightarrow{\|\cdot\|_\infty} \exp$.

2. P_n converge donc c'est une suite de CAUCHY. Pour montrer que E n'est pas complet, il faut et suffit de montrer que $\exp \notin \mathcal{P}$.

Supposons que $e^x = \sum_{i=0}^{n_0} \alpha_i x^i$, donc $\forall x \in [0, 1]$, $\frac{d^{n_0+1}(e^x)}{dx^{n_0+1}} = e^x = 0$ c'est absurde car $e^x \neq 0$. Donc $\exp \notin \mathcal{P}$,

donc $\mathcal{P}$ n'est pas complet, car P_n converge mais pas dans $\mathcal{P}$. Si elle convergerait dans $\mathcal{P}$ alors par unicité de la limite $\exp$ serait dans $\mathcal{P}$ ce qui n'est pas le cas.

3. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ une suite de CAUCHY. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall p, q \geq N, \forall x \in [0, 1], |f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$.

Fixons $x \in [0, 1]$, alors $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est également de CAUCHY d'après ce qui précède. Or (f_n) est à valeurs dans $\mathbb{R}$ (espace de Banach donc complet), donc $(f_n(x))$ converge. On peut donc poser $g(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$.

Soit $\varepsilon > 0$, on fixe $q \geq N$, soit $n \geq N$, on a : $|f_n(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$ donc $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} g(x)$.

Donc en passant à la limite, $\forall x \in [0, 1], |g(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$, puis en passant au sup, $\sup |g(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon$, i.e. $\|g - f_q\| \leq \varepsilon$. Donc $f_q \xrightarrow[\|\cdot\|_\infty]{} g$ si $g \in E$ (i.e. si g est continue), dans ce cas là, on dira que f_q converge

uniformément vers g .

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, $\forall n \geq N, \forall x, y \in [0, 1], |f_n(x) - g(x)| \leq \varepsilon/3$ et $|f_n(y) - g(y)| \leq \varepsilon/3$. Et il existe $\delta > 0$ tel que $|x - y| < \delta \Rightarrow |f_n(x) - f_n(y)| \leq \varepsilon/3$, car on sait que $f_n \in E$.

Donc pour $n \geq N$, soit $x, y \in [0, 1]$ tel que $|x - y| < \delta$, on a :

$$\begin{aligned} |g(x) - g(y)| &= |g(x) - f_N(x) + f_N(x) - g(y) + f_N(y) - f_N(y)| \\ &\leq |g(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(y)| + |g(y) - f_N(y)| \\ &\leq \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon \end{aligned}$$

Donc $|x - y| \leq \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| \leq \varepsilon$ donc g est continue, donc $g \in E$, et donc E est complet.

Solution de l'exercice 16.19

Énoncé